

W przypadku badania próbki z jednej tuszy masa próbki powinna być zwiększona do maksymalnie 50g jeśli to możliwe. Gdy bada się próbkę zbiorczą złożoną z np. 2 dzików masa podpróbek ma być zwiększona do maksymalnie 25g z każdej sztuki i konsekwentnie w przypadku innej liczby próbek.

- **Tworzenie próby zbiorczej** - w pierwszym etapie badania próbę zbiorczą o masie 100 g tworzymy z 100 tuczników po 1 g każda, gdy mamy filary przepony:

- 50 tusz loch lub knurów po 2 g każda, gdy mamy filary przepony
- 50 tusz tuczników po 2 g każda, gdy mamy próbki zastępcze
- 25 tusz loch lub knurów po 4 g każda, gdy mamy próbki zastępcze
- 20 kawałków mięsa wieprzowego po 5 g z każdego kawałka
- 20 tusz końskich po 5 g z każdej tuszy (jest tu zmiana! bo do próby zbiorczej tylko 5g, a pobieramy 10g, taka podpucha, u dzika tak samo)
- 20 tusz dzików po 5 g z każdego dzika (z tuszy pobieramy obowiązkowo min. 10g, a do próby zbiorczej dajemy 5g)
- 10 tusz innych zwierząt wolnożyjących po 10 g z każdego osobnika (próbka pobrana łąduje w próbie zbiorczej)

W pierwszym etapie badania w próbie zbiorczej o masie 100 g może być reprezentowanych

- 100, 50 lub 25 tusz wieprzowych, ewentualnie 20 kawałków mięsa wieprzowego
- 20 tusz końskich lub 20 dzików
- 10 tusz innych zwierząt wolnożyjących

Homogenizacja próbek - proces rozdrabniania należy zakończyć w chwili gdy całe mięso zostanie dokładnie rozdrobnione (zwykle wystarczają trzy cykle rozdrabniania trwające od 5s do 10s). Rozdrabniania nie należy prowadzić zbyt długo ponieważ może ono prowadzić do uszkodzenia larw.

Aby ułatwić rozdrabnianie próbek do pojemnika można dodać niewielką ilość (50 – 100 ml na 100g próbki mięśni) płynu wytrawiającego lub wody z kranu o temperaturze ok. 45°C +/- 2°C. KLR zaleca stosowanie płynu wytrawiającego o temp. 44 – 46°C, a nie wody kranowej, ponieważ dodatek wody zmienia stężenie roztworu.

SPORZĄDZANIE PŁYNU TRAWIĄCEGO (ph 1,6-1,8)

- 2 litry H₂O (46-48°C) + 16 +/- 0,5 ml 25% (lub 10 ml 37% lub 25 ml 17,4%) HCl → 0,225% roztwór kwasu
- rozpoczęcie mieszania
- 10 +/- 0,2 g pepsyny w proszku o mocy
 - 1:10 000 NF
 - 1:12 500 BP
 - 2000 FIP
- lub 30 ml stabilizowanej pepsyny płynnej o aktywności min. 660 j/ml (EP) → 0,5% roztwór pepsyny
- 20 ml płynu do wytrawiania na 1 g mięsa
 - 2 litry → 100 g mięsa +/- 15 g
 - 1 litr → 50 g mięsa +/- 7,5g

Prawidłowa kolejność: woda, HCl, pepsyna

Wytrawianie

- czas → 30 min z dopuszczalnym wydłużeniem (tkanka języka, dziczyzna), ale nie przekraczającym 1 h
- temperatura → 44-46°C (kontrola termostatem)
- odpowiednie ustawienie szybkości obrotów mieszadła (nie ma opisanej prędkości, prędkość zależy od objętości płynów, wir intensywnie mieszający ale nie wychlapujący tego płynu)

Pierwsza sedimentacja w rozdzielaczu – przelanie strawionej próby do rozdzielacza przez sito ze stali nierdzewnej, popłukanie zlewki 100ml wody (kontrola skuteczności procesu wytrawiania – max 5% pierwotnej masy na sicie) → PN dopuszcza dodatkowe wytrawianie pozostałego materiału. To postępowanie nie jest zalecane przez KLR.

CO MOŻNA
ZROBIĆ

-Zbyt późno wykorzystany - z czasem aktywność enzymu spada, dlatego musi być najkrótszy czas od udownienia enzymu w środowisku kwaśnym do jego wykorzystania
- Złe pH (powinno być 1,6-1,8)
- złą temp. H₂O (46-48°C)
- Niepoprawne proporcje odczynników
- Nieprawidłowa kolejność (prawidłowa to woda, HCl, Pepsyna)

CO MOŻNA
ZROBIĆ

brak stałej temp (44-46)
przekroczenie czasu ponad godzinę (30min do godziny)
brak ustawionej odpowiedniej szybkości obrotów mieszadła

Pierwsza sedymentacja – 30 min.

W zamrożonych mięśniach larwy gatunków *Trichinella* wrażliwych na niskie temperatury prawdopodobnie zostały zabite. Gdy martwe larwy rozwijają się po uwolnieniu z tkanki mięśniowej, ich tempo opadania w procesie sedymentacji spada. W związku z tym czas sedymentacji powinien być przedłużony do 60 min.

można
zepsuć

Druga sedymentacja w cylindrze – wypuszczenie (odlanie) 40 ml osadu (tzw. osad pierwotny) z rozdzielacza do cylindra lub probówki wirówkowej. Trwa 10 min (nie przemieszczać cylindra/probówki).

Wypuszczenie (odlanie) złej ilości osadu (powinno się 40ml)
- Zły czas (powinno 10min)
- Nie wolno przemieszczać cylindra/probówki

Przeniesienie materiały do badań do rynienki (ramki) lub na płytkę petriego:

- odessanie 30 ml supernatantu (tzw. osad wtórny) z cylindra
- przeniesienie pozostałych 10 ml osadu do rynienki lub na płytkę Petriego
- przepłukanie cylindra 10 ml wody i umieszczenie popłuczyn w rynience
- w rynience płyn w ilości 20 ml (10 ml osadu + 10 ml wody z płukania cylindra)

Badanie osadu – przy użyciu trichonoskopu lub mikroskopu stereoskopowego pod powiększeniem 10-20x oraz 60-100x, odstawić na 20-30 sekund by larwy osiadły na dnie przed przystąpieniem do badania mikroskopowego, przed rozpoczęciem nadania ocenić przejrzystość, minimalny czas badania wynosi 5min.

Badanie należy wykonać bezpośrednio po trawieniu, jeśli nie jest to możliwe, rynienka lub szalka powinna być przechowywana w stanie schłodzonym a produkty trawienia powinny być zbadane tego samego dnia, w którym wykonano wytrawianie.

Płyn uważa się za dostatecznie przejrzysty, jeśli linie siatki podziałki rynienki lub szalki Petriego są dobrze widoczne. Przejrzystość płynu można również ocenić na podstawie możliwości przeczytania drukowanego tekstu podłożonego pod szalkę Petriego lub rynienkę.

Doczyszczanie osadu – w przypadku zaciemnionego obrazu lub z braku czasu na bezpośrednie obejrzenie wytretionego osadu można 2-4 krotnie wykonać II etap sedymentacji używając wody destylowanej.

Interpretacja wyników badania i dalsze postępowanie:

- brak włośni w oglądanym osadzie (wynik ujemny) kończy procedurę badawczą na I etapie wytrawiania
- **wynik dodatni lub wątpliwy** obliguje badającego do podjęcia procedury przewidzianej dla tej sytuacji, a więc przejście do tzw. II i III etapu wytrawiania

II → 5 tusz po 20g → + → III → 5 tusz po 50g

Etap II i III:

W przypadku tusz wieprzowych:

- badaniu po pięć tusz świń poprzez pobranie 20g próbki z każdej tuszy – **II etap wytrawiania** – w ten sposób należy przebadać 20 próbek zbiorczych, każda składająca się z próbek pobranych z tusz 5 świń
- po stwierdzeniu włośni w którejkolwiek próbce zbiorczej reprezentującej 5 tusz – ponownie pobranie próbek o masie 50g z każdej tuszy u poddanie ich oddzielnemu badaniu – **III etap wytrawiania**

W sytuacji uzyskania wyniku wątpliwego w próbce zbiorczej (np. jedna larwa przypominająca *Trichinella spp.*) oraz nie wykryciu larw włośni w kolejnych etapach badania, ostateczny wynik laboratorium opiera się na podstawie badań próbek o większej masie, czyli $\geq 20g$

Badanie uważa się za zakończone po zidentyfikowaniu wszystkich zarażonych włośniem tusz.

Wynik dodatni: zakonserwowanie larw w alkoholu etylowym (70-90%) oraz 300g świeżego mięsa szczelnie opakowanego (wraz z pismem przewodnim) należy wysłać do KLR celem identyfikacji gatunkowej. Przepisy nakazują również poddanie płynów, szkła i sprzętów dekontaminacji w temperaturze nie niższej niż 70 st. C przez min. 1 minutę lub alternatywnymi metodami chemicznymi.

Badanie próbek innych niż świnię przeprowadzamy w ten sam sposób, z zastrzeżeniem zastosowania próbek pobranych z miejsc predylekcyjnych oraz minimalnej masy próbek dla poszczególnych gatunków zwierząt.

Badanie biegłości - należy przyjąć założenia walidacyjne metody wskazujące na prawidłowość prowadzonych badań, gdy 75% laboratoriów jest w stanie wykryć 1 larwę włośnia w próbkach na poziomie limitu detekcji metody.

Set 4 próbek:

- negatywna
- próbka zawierająca 1 larwę
- próbka zawierająca 3 larwy
- próbka zawierająca 5 larw

Obróbka mrożeniem rozporządzenie nr 1375 – metoda zastępcza/alternatywna - zakłada mrożenie tkanek mięśniowych w celu uzyskania takich samych efektów jak metoda wytrawiania

Metoda I

- temperatura -25°C
- kawałki o średnicy 25 cm → 240 h, 10 dni
- kawałki o średnicy 25-50 cm → 480 h, 20 dni

Metoda II

Kawałki o średnicy 15 cm

- 20 dni w temperaturze -15°C
- 10 dni w temperaturze -23°C
- 6 dni w temperaturze -29°C

Kawałki o średnicy 15-50 cm

- 30 dni w temperaturze -15°C
- 20 dni w temperaturze -25°C
- 12 dni w temperaturze -29°C

Metoda III - temperatura mierzona wewnątrz mięsa → nie ma określonej grubości bloku mięsa, bo kontrola temperatury zachodzi poprzez umieszczenie sondy wewnątrz mięsa, czyli w najgłębszej jego części

- 106 h w temp. -18°C
- 82 h w temp. -21°C
- 63 h w temp. -23,5°C
- 48 h w temp. -26°C
- 35 h w temp. -29°C
- 22 h w temp. -32°C
- 8 h w temp. -35°C
- 0,5 h w temp. -37°C

Pojęcia używane w rozporządzeniu nr 1375 - sporadyczność występowania włośni u świń hodowlanych w warunkach kontrolowanych – sytuacja epizootyczna wg dostępnych danych, wskazująca na znikome ryzyko zarażenia ludzi mięsem świń chowanych w pomieszczeniach inwentarskich mających status „warunków kontrolowanych”

Warunki jakie muszą być spełnione żeby uznać gospodarstwo za mające kontrolowane warunki hodowli

- konstrukcja budynku uniemożliwiająca kontakt z gryzoniami a także mięsożernymi zwierzętami i ptakami (budynek bez otworów okiennych i bardzo dobrze chronione wejścia i sztuczne światło, albo są otwory ale odpowiednio zabezpieczone)
- wdrożenie programu systematycznego zwalczania szkodników
- kontrolowana produkcja i pochodzenie pasz
- przechowywanie paszy w kontrolowanych warunkach (zamknięte silosy) → przenoszenie paszy z samochodów transportowych musi być paszociągami do zamkniętych silosów, w trybie zamkniętym, aby nie doszło do przedostania się gryzonia i w drugą stronę z silosu do tuczarni
- systematyczne usuwanie martwych zwierząt z gospodarstwa zgodnie z przepisami ujętymi w osobnych rozporządzeniach
- kontrolowane pochodzenie zwierząt pochodzących z poza gospodarstwa
- identyfikacja świń pozwalająca na odnalezienie gospodarstwa ich pochodzenia

- żadna ze świń nie ma dostępu do terenu na zewnątrz budynków, chyba że w oparciu o analizę ryzyka i zgodnie z zaleceniami właściwego organu zostanie wykazane, że nie stwarza to ryzyka wprowadzenia włośni do gospodarstwa

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze, które prowadzą gospodarstwa oficjalnie uznane za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich, informują właściwy organ o zaprzestaniu spełniania któregokolwiek z wymogów lub jakiegokolwiek innej zmianie, która może wpłynąć na status gospodarstwa.

Pobieranie próbek od świń pochodzących z „przedziału”

- pobiera się od wszystkich macior i knurów hodowlanych → bo najdłużej żyją i są najbardziej narażone
- przynajmniej od 10% tuczników ubijanych w ciągu roku pochodzących z gospodarstwa uznanego za przedział
- wszystkie sztuki z gospodarstw, co do których istnieje podejrzenie, że nie spełniają warunków postawionych gospodarstwom stosującym kontrolowane warunki chowu

Odstępstwa od tradycyjnego pobierania próbek i badania mięsa świń w kierunku włośni

- mięso świń domowych **poddane obróbce mrożenia** (wielkości i temperatury jak w I, II, III metodzie)
- mięso prosiąt nieodsadzonych od macior w wieku do 5 tyg. życia
- ~~mięso świń pochodzące z przedziału, w którym w ciągu ostatnich 3 lat w danym państwie członkowskim przypadku zarażenia włośnią świń domowych - ten punkt zarówno z tymi nowymi pojęciami daje możliwość żeby dane państwo uzyskiwało status państwa wolnego od włośnicy, ale wtedy tylko te gospodarstwa które spełniają warunki inwentarskie, czyli są w tzw. przedziale będą mogły być wyłączone w ogóle z kontroli w tym zakresie~~
- ~~dane historyczne dotyczące stałych badań świń pochodzących z gospodarstw z warunkami kontrolowanymi dowodzą występowanie włośni u świń na poziomie 1 na milion populacji~~
- gospodarstwa stosujące **kontrolowane warunki chowu** w pomieszczeniach gospodarskich świń znajdują się w Belgii bądź Danii

- **zwierzęta pochodzą z gospodarstwa lub przedziału oficjalnie uznanych za gospodarstwo lub przedział stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich o ile w ciągu ostatnich trzech lat, w którym to okresie prowadzono stałe badania i nie wykryto w danym państwie członkowskim żadnego rodzimego przypadku zarażenia włośniami u świń domowych utrzymywanych w gospodarstwach oficjalnie uznanych za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich;**

- dane historyczne dotyczące stałych badań przeprowadzonych na populacji świń poddanych ubojowi dają pewność na poziomie 95 %, że częstość występowania włośni nie przekracza jeden na milion w tej populacji;

Przepisy

- 835/2004 - Przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
- 2017/625 - BADANIE PRZEDUBOJOWE – kontrola urzędowa w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego, paszowego, zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt
- 2019/627 - BADANIE POUBOJOWE – jednolite praktyczne rozwiązanie przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego
- 2020/2235 – ustanawia przepisy dotyczące wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw
- 2019/624 - przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych o obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży
- 2016/429 – przenośne choroby zwierząt
- 1/2005 - w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań
- Nr 1099/2009 - w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
- 2073/2005 - w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
- 2074/2005 - środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów
- 2015/1375 - szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie
- 2023/915 - najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności
- 853/2004 - szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego
- 2021/963 - identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające identyfikacyjnych dla tych zwierząt
- 2021/577- treści i formatu informacji niezbędnych do stosowania art. 112 ust. 4 i art. 115 ust. 5, które mają być zawarte w unikalnym dożywotnym dokumencie identyfikacyjnym
- 2023/594 - środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do ASF
- 999/2001 - zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowanych gąbczastych encefalopatii
- 278/2002 – ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego

Def. miodowego bydła →